

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

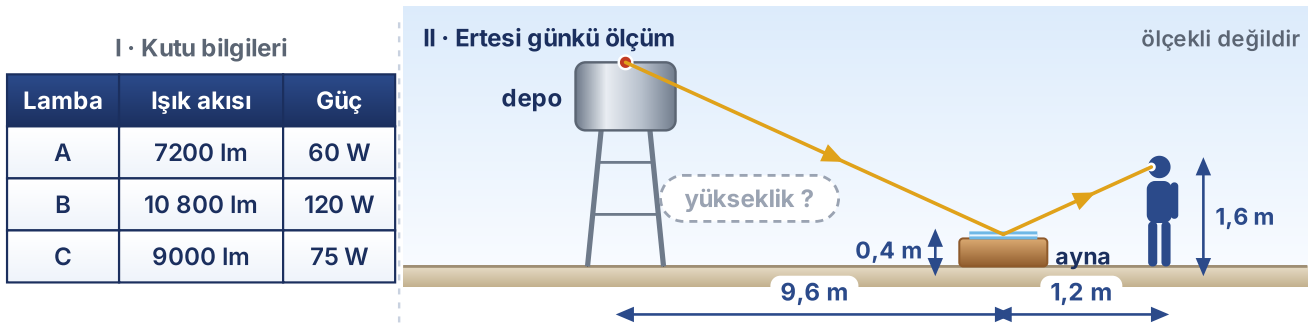
Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız. Cevapları alt soruların altındaki satırlara, ışın çizimlerini şeklin üstüne cetvelle yapınız. Seçtiğiniz veriyi adıyla anınız; işlemi ve birimi yazınız.

Soru 1

FİZ.11.3.1 · FİZ.11.3.2

20 puan

İğdır'daki bir kayısı paketleme tesisinde ayıklama masasının 1,5 m yukarısına her yöne eşit ışık yayan bir lamba asılacak; lambanın tam altındaki P noktasında en az 320 lx isteniyor ($\pi = 3$). Öğrenciler tesisin su deposunun yüksekliğini de bir düzlem aynayla ölçüyor (Ş.1).



Ş.1 · I: Üç lambanın kutu bilgileri. II: Sandığın üstüne yatay konan ayna, depo ve öğrenci.

(a) Ş.1-I'deki lambaların ışık şiddetini bulunuz. Hangileri isteği karşılar, hangisini seçersiniz? Seçiminizi aydınlanma hesabına ve çizelgedeki başka bir veriye dayandırınız. (10 puan)

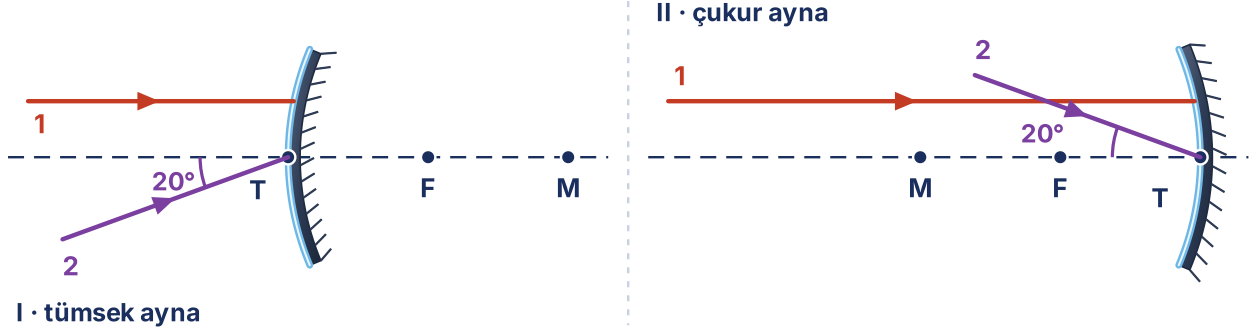
(b) İlk gün yere konan aynada depo tepesini gören öğrenci, yüksekliği yansıma yasasından çıkan iki benzer üçgenle bulmuştur. Ertesi gün ayna 0,4 m'lik bir sandığın üstüne yatay konmuştur (Ş.1-II). Bir öğrenci göz yüksekliğini (1,6 m) ve uzaklıkları ilk günkü bağıntıya aynen koyup depoyu 12,8 m bulmuştur. Hesabın hangi adımı yeni duruma uymaz? Modeli uyarlayarak depo yüksekliğini bulunuz. (10 puan)

Soru 2

FİZ.11.3.3 · FİZ.11.3.4

20 puan

İğdır'ın Tuzluca ilçesindeki bir gözlükçü, eğrilik yarıçapları eşit iki ayna satıyor: tümsek bir güvenlik aynası ve çukur bir tıraş aynası. Ş.2'de her aynaya gelen 1 numaralı ışın asal eksene paraleldir; 2 numaralı ışın tepe noktasına asal eksenle 20° açı yaparak gelmektedir.



Ş.2 · Tümsek (I) ve çukur (II) aynanın kesiti; 1 ve 2 numaralı ışınlar.

(a) Her iki aynada 1 ve 2 numaralı ışınların yansıdıktan sonraki yolunu Ş.2'ye çiziniz; tümsek aynada gereken uzantıları kesikli gösteriniz. Çiziminize dayanarak iki aynada aynı olan bir özelliği ve iki aynayı birbirinden ayıran bir özelliği yazınız. (10 puan)

ışıklı okun boyu 4 cm · uzaklıklar tepe noktasından

Ölçüm	Okun aynaya uzaklığı	Görüntünün aynaya uzaklığı	Görüntünün boyu
I	90 cm	45 cm	2 cm, ters
II	60 cm	60 cm	4 cm, ters
III	45 cm	90 cm	8 cm, ters
IV	15 cm	perdede görüntü yok	—

Ş.3 · Tıraş aynasının önünde kaydırılan ışıklı okla alınan dört ölçüm.

(b) Gözlükçü, tıraş aynasının odak uzaklığını bulmak için ışıklı bir oku aynanın önünde kaydırıp net görüntüyü perdeyle aramış ve Ş.3'teki çizelgeyi doldurmuştur. Aynanın merkezinin ve odağının tepe noktasına uzaklığını bulunuz; hangi ölçümü kullandığınızı gerekçesiyle yazınız. IV. ölçümde perdede görüntü alınamamasının nedenini açıklayınız; bu ölçümdeki görüntünün yerini ve boyunu kitaptaki kurala göre bulunuz. (10 puan)

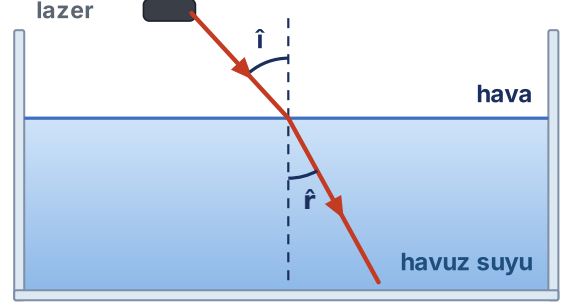
Soru 3

FİZ.11.3.5 · FİZ.11.3.6

20 puan

Aras Nehri kıyısındaki bir alabalık tesisinde öğrenciler havuz suyunu inceliyor. Havuz suyuyla doldurulmuş cam bir tankın yüzeyine havadan tek renkli bir lazer ışını göndermişler, gelme ve kırılma açılarının sinüslerini Ş.4'teki çizelgeye yazmışlardır.

Ölçüm çizelgesi		
Ölçüm	$\sin \hat{i}$ (havada)	$\sin \hat{r}$ (suda)
1	0,30	0,225
2	0,60	0,450
3	0,90	0,675



Ş.4 · Havadan havuz suyuna gönderilen lazer ışığıyla alınan üç ölçüm ve düzenek.

(a) Çizelgeden havuz suyunun kırma indisini bulunuz; hangi ölçümleri kullandığınızı yazınız. Havuzun dibindeki su altı lambasından çıkan ışık, su yüzeyinin normaliyle 60° 'lik açı yapacak biçimde yüzeye ulaşıyor. Bu ışık havaya çıkabilir mi? Kararınızı ışığın yolunun tersinirliğiyle ya da Snell Yasasıyla gösteriniz; bunun için $\sin 49^\circ \approx 0,75$ ile $\sin 60^\circ \approx 0,87$ değerlerinden yararlanınız. (10 puan)

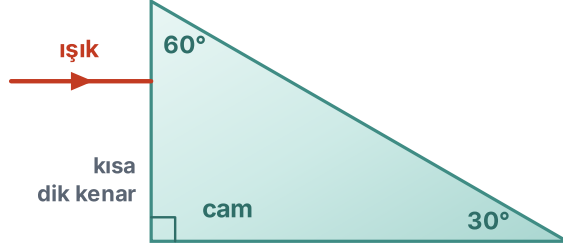
(b) Tesisin eşit derinlikteki iki havuzundan I tatlı su, II ise balıkların tuz banyosu için kullanılan tuzlu su doludur; tuzlu suyun kırma indisi tatlı sudan büyüktür. İki havuzun dibinde özdeş yem ızgaraları vardır. Havuzların üstündeki köprüden tam tepeden bakan bir işçi hangi ızgarayı yüzeye daha yakın görür? Işığın sudan havaya geçerken kırılmasıyla açıklayınız. İşçi köprüden inip yüzeye daha yakından yine tam tepeden bakarsa ızgaraların görünür derinliği değişir mi? (10 puan)

Soru 4

FİZ.11.3.7 · FİZ.11.3.8

18 puan

İğdır'daki bir hastanenin bilgi işlem birimi iki fiber optik hat kuracaktır: I. hat hastaneyi yaklaşık 140 km uzaktaki bir veri merkezine, II. hat hastaneyi 200 m ötedeki ek binasına bağlayacaktır. Birimin laboratuvar cihazlarından birinde ise ışığı yönlendiren 30° – 60° – 90° bir cam prizma vardır (Ş.5). Camın kırma indisi 1,5, camdan havaya sınır açısı 42° 'dir. Gerekli sinüsler: 30° için 0,5; 49° için yaklaşık 0,75.

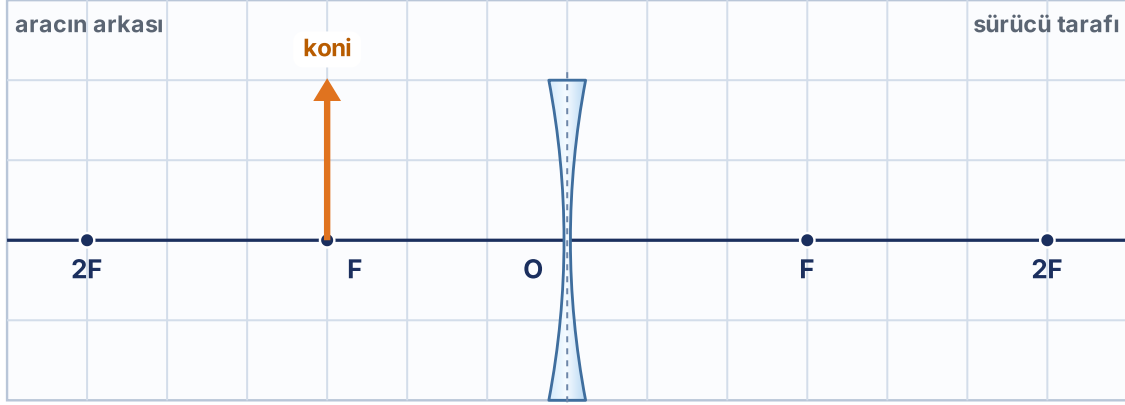


Ş.5 · 30° – 60° – 90° cam prizma ve kısa dik kenarına dik gelen tek renkli ışık.

(a) Bu iki hat için tek modlu ve çok modlu liften hangisini önerirsiniz? Her öneriyi, ışığın lif içinde izlediği yollarla gerekçelendiriniz. (8 puan)

(b) Işığın prizmadaki ve prizmadan çıktıktan sonraki yolunu Ş.5'e çiziniz. Işığın karşılaştığı her yüzeyde ne olduğunu, gelme açısını sınır açısıyla karşılaştırarak gerekçelendiriniz; ışığın havaya çıktığı yüzeydeki kırılma açısını bulunuz. (10 puan)

İğdır'da bir minibüs şoförü, aracın hemen arkasını daha geniş görmek için arka cama kalın kenarlı (ıraksak) bir mercek yapıştırmıştır. Ş.6'da arka camdaki mercek, iki odağı ve aracın arkasında duran trafik konisi (cisim) ölçekli olarak verilmiştir; kareler eşittir.



Ş.6 · Arka camdaki ıraksak mercek, odakları ve trafik konisi; kareler eşittir.

(a) Koninin ucundan çıkan iki özel ışının mercekten sonraki yolunu Ş.6'ya çiziniz; gereken uzantıları kesikli gösteriniz. Görüntünün merceğe uzaklığını ve boyunu kare cinsinden yazınız. **(10 puan)**

(b) Şoför koninin nasıl bir görüntüsünü görür? Görüntünün türünü, yönünü ve koniye göre boyunu yazınız. Minibüs geri geri giderek koniye yaklaşırken bu üç özellikten hangisi değişir; görüntünün boyu ve merceğe uzaklığı nasıl değişir? Şoför bu merceğin yerine aynı odak uzaklıklı ince kenarlı (yakınsak) bir mercek yapıştırırsaydı, F'deki koninin görüntüsü nerede oluşurdu? **(12 puan)**